

《概率论与数理统计 I》期末考试卷 (C)

使用专业、班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

|     |   |   |     |
|-----|---|---|-----|
| 题 数 | 一 | 二 | 总 分 |
| 得 分 |   |   |     |

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

一、计算题〔1-6 小题每题 7 分，7-11 小题每题 10 分，共计 92 分〕

1. 设  $A$ 、 $B$  是随机事件，且  $P(\bar{A})=0.3$ ， $P(B)=0.4$ ， $P(A\bar{B})=0.5$ ，  
计算概率  $P(B|(A\cup\bar{B}))$ .
2. 若  $X\sim B(2,p)$ ， $Y\sim P(\lambda)$ ， $\lambda=p$ ，且  $P(X\geq 1)=\frac{5}{9}$ ，  
计算概率  $P(Y\geq 1)$ .
3. 设每个灯泡的使用寿命服从参数为  $\lambda$  ( $\lambda>0$ ) 的指数分布，  
求 10 个这样的灯泡中恰有 1 个使用寿命超过  $\frac{2}{\lambda}$  的概率.
4. 设随机变量  $X$  的概率密度为  $f(x)=\begin{cases} ax^2, & 0\leq x\leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，  
计算方差  $D(2X+1)$ .
5. 设随机变量  $X$ 、 $Y$  相互独立，且都服从均匀分布  $U(0,\theta)$ ，  
计算期望  $E(\min\{X,Y\})$ .
6. 设总体  $X$  的分布律为 

|     |            |                     |                |
|-----|------------|---------------------|----------------|
| $X$ | 1          | 2                   | 3              |
| $P$ | $\theta^2$ | $2\theta(1-\theta)$ | $(1-\theta)^2$ |

，其中  $\theta>0$  为未知参数，现  
得到样本值为  $(x_1,x_2,x_3)=(1,2,1)$ ，计算参数  $\theta$  的最大似然估计值.

7. 甲袋中有 9 只白球、1 只红球，乙袋中有 10 只白球，每次从甲乙两袋中随机地各取 1 球交换放入另一袋中，这样进行三次，求红球出现在甲袋中的概率.

8. 设随机变量  $X$  的概率密度函数为  $f_X(x)=\begin{cases} e^{-x}, & x\geq 0, \\ 0, & x<0 \end{cases}$ ，

求随机变量  $Y=e^X$  的概率密度函数  $f_Y(y)$ .

9. 设某仪器由两个部件组成， $X$ 、 $Y$  分别是两个部件的寿命（单位：千小时），已知  $(X,Y)$  的联合分布函数为  $F(x,y)=\begin{cases} 1-e^{-0.5x}-e^{-0.5y}+e^{-0.5(x+y)}, & x\geq 0,y\geq 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，

- 求：(1) 联合概率密度  $f(x,y)$  和边缘概率密度  $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$ ；  
(2) 两个部件寿命都超过 100 小时的概率.

10. 设总体  $X$  的概率密度函数为  $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} e^{-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x>0, \\ 0, & x\leq 0 \end{cases}$ ，

其中  $\mu,\sigma>0$  是未知参数， $X_1,X_2,\cdots,X_n$  是  $X$  的一个样本，求  $\mu,\sigma^2$  的最大似然估计量.

11. 电工器材厂生产一批保险丝，抽取 10 根试验其融化时间（单位：秒），测量并计算得到融化时间的方差  $s^2=122$ ，设整批保险丝的融化时间服从正态分布，试问：在显著性水平  $\alpha=0.1$  的条件下，是否可以认为总体方差  $\sigma^2=12^2$ ？

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

二、证明题〔本题 8 分〕

12. 设  $X_1,X_2,\cdots,X_n$  是取自总体  $X\sim U(0,\theta)$  的样本， $X_{(n)}=\max\{X_i|i=1,2,\cdots,n\}$ ，  
证明： $\hat{\theta}=\frac{n+1}{n}X_{(n)}$  是  $\theta$  的无偏估计量.